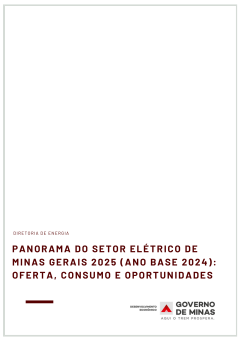
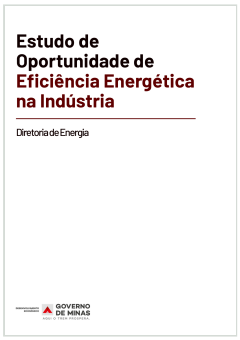
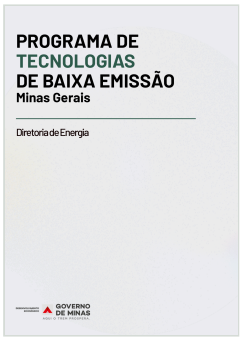
Evidência para a transição energética nos territórios

Dados, indicadores e programas para decisões públicas de energia em estados e territórios.











Publicações citadas neste portfólio, todas de acesso público.

Maria José Charfuelan Villarreal

Doutora em Energia (UFABC)
Engenheira Eletricista (Universidad Nacional de Colombia)
Assessora Técnica de Planejamento Energético, Diretoria de Energia, SEDE-MG

Novembro de 2026

Decisões públicas de energia exigem retratos subnacionais, apoiados em bases oficiais e em indicadores comparáveis.

Os dados oficiais constituem a base para a análise do setor energético, mas sua utilização em escala regional exige pesquisa, sistematização e compatibilização de informações. Este portfólio reúne trabalhos voltados à organização e à análise de dados energéticos em diferentes escalas territoriais, considerando as especificidades dos estados e das regiões e sua relação com o planejamento energético nacional.

O DESAFIO

A análise energética regional requer a integração de informações provenientes de diferentes fontes oficiais, com conceitos, unidades, classificações e períodos de referência distintos. A consolidação dessas informações permite caracterizar a estrutura energética dos territórios e subsidiar a análise de planos, políticas e dinâmicas setoriais.

O MÉTODO

Pesquisa, tratamento e sistematização de dados oficiais, consolidação de bases e estruturação de informações sobre matriz energética, capacidade instalada e consumo de energia, incluindo desagregações setoriais e territoriais. A partir dessas informações, são elaborados indicadores, análises e diagnósticos que podem subsidiar recomendações e agendas de planejamento, considerando o alcance e as limitações dos dados disponíveis.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

- **Panorama do Setor Elétrico de Minas Gerais (2025):** relatório, base de dados e painel digital
- **Estudo de Oportunidades de Eficiência Energética na Indústria de MG:** relatório técnico
- **Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de MG:** documento e resumo executivo
- **Guias para municípios:** eficiência em edifícios públicos e energia solar
- **Transição justa:** Oxfam Brasil e Agenda Pública, 2025

FRENTES DE TRABALHO

Quatro frentes de trabalho e suas referências.

01

Eletricidade e desenvolvimento

DESAFIO

Entender o que o consumo de eletricidade revela sobre a economia e se a demanda cresce em linha com o PIB.

ENTREGAS

Análises do consumo de eletricidade e de sua relação com a atividade econômica, incluindo testes de causalidade, e leitura socioeconômica do setor.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Tese de doutorado (UFABC, 2022) e artigo Household consumption of electricity in Brazil between 1985 and 2013 (Energy Policy, 2016)

02

Transição justa e território

DESAFIO

Como territórios que dependem de combustíveis fósseis atravessam a transição sem perder emprego e economia local.

ENTREGAS

Teoria da Mudança, matrizes analíticas, microdados de trabalho e recomendações.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Oxfam Brasil e Agenda Pública, 2025

03

Planejamento e dados do setor elétrico

DESAFIO

Consolidar e analisar dados oficiais à luz da realidade regional, para avaliar planos, definir prioridades de eficiência e reunir os estudos existentes numa agenda.

ENTREGAS

Sistematização e consolidação de bases regionais, estruturação da matriz elétrica, da capacidade instalada e do consumo, com desagregação setorial; painel, programa estadual e guias para municípios.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Panorama; Estudo de Eficiência na Indústria; Programa de Baixa Emissão; guias para municípios

04

Regulação e novas tecnologias

DESAFIO

Mudanças legais e novas tecnologias que gestores públicos precisam entender e aplicar.

ENTREGAS

Leitura de marcos legais e subsídios técnicos em geração distribuída, acesso às redes, armazenamento, gás, biometano e hidrogênio.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Análises na Diretoria de Energia (documentos internos, não publicados); texto sobre a Lei 15.269/2025 no blog

MÉTODO

Dos dados oficiais à decisão pública

A produção de informações para o planejamento energético envolve diferentes etapas, desde a organização de bases oficiais até a elaboração de estudos e instrumentos de apoio à formulação de políticas públicas.

Os trabalhos apresentados neste portfólio abrangem essas etapas, articulando dados, indicadores, diagnósticos e recomendações em diferentes escalas de análise. A intensidade elétrica, por exemplo, relaciona o consumo de eletricidade ao PIB e constitui um dos indicadores utilizados na análise das dinâmicas energéticas e econômicas regionais, considerando as características da estrutura produtiva.

Dado	Pesquisa, organização e consolidação de informações provenientes de fontes oficiais.	**Produto: Base de dados do Panorama do Setor Elétrico de MG.**
Indicador	Construção e análise de indicadores energéticos e econômicos, considerando as características setoriais e territoriais.	**Produtos: Panorama do Setor Elétrico de MG e estudo de eficiência energética industrial.**
Diagnóstico	Caracterização da geração, da capacidade instalada e do consumo de eletricidade, incluindo sua distribuição por fontes e setores.	**Produto: Panorama do Setor Elétrico de MG.**
Recomendação	Identificação de setores, áreas de atuação e instrumentos que podem subsidiar a formulação de políticas e iniciativas públicas.	**Produtos: Estudo de eficiência energética na indústria e guias de orientação para municípios.**
Programa	Articulação de diagnósticos, estudos e iniciativas em eixos de atuação, objetivos e ações de política pública.	**Produto: Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de Minas Gerais.**

CASO 1 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2025

Um retrato do setor elétrico de Minas a partir de bases públicas

O DESAFIO

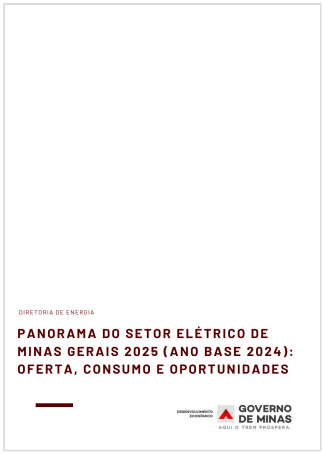
Minas Gerais gerou 9,8% da eletricidade do país em 2024 e concentra mais da metade do consumo na indústria (52,39%, contra 35,19% no Brasil). Os dados oficiais existem, mas estavam em bases distintas, com conceitos, unidades e períodos de referência diferentes. Consolidá-los e analisá-los na escala estadual permite avaliar melhor planos e políticas e entender os desafios e as oportunidades do setor.

O PERCURSO

O retrato seguiu a lógica do Balanço Energético Nacional, adaptada ao nível estadual. A partir de bases oficiais, os dados regionais foram pesquisados, sistematizados e consolidados em séries históricas, com estruturação da matriz elétrica, da capacidade instalada e do consumo por classe, e desagregação por fonte e por setor. A dimensão socioeconômica, que liga consumo, atividade econômica e PIB, foi incorporada por meio de indicadores como a intensidade elétrica.

O RESULTADO

Relatório, base de dados e painel digital, públicos e disponíveis para consulta. O trabalho consolida a matriz elétrica de Minas Gerais e a evolução da geração e do consumo de eletricidade, e serve de base para outros estudos, como o de eficiência energética na indústria.



Panorama do Setor Elétrico de Minas Gerais, 2025. Fonte dos números: o próprio documento.

9,8%

da eletricidade gerada no país em 2024 veio de Minas Gerais (BEN 2025, EPE)

DOCUMENTO PÚBLICO

aynienergia.com.br/producao.html

Painel interativo ↗

ATUAÇÃO

Coordenação técnica, coordenação metodológica e autoria.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 2 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG

Onde a indústria mineira tem mais a ganhar com eficiência

O DESAFIO

A indústria consome 52,39% da eletricidade de Minas, contra 35,19% no Brasil. Faltava apontar onde a eficiência energética rende mais e quais instrumentos de política aplicar.

O PERCURSO

A análise partiu da base do Panorama e examinou a evolução do consumo industrial, desagregado por setor, e a intensidade elétrica da indústria. Foram identificados setores e atividades prioritários e levantadas tecnologias, práticas de gestão e instrumentos de política, relacionando eficiência, competitividade industrial e redução de consumo e de emissões.

O RESULTADO

Estudo com recomendações para o planejamento estadual, que dá continuidade à série iniciada com o Guia de Eficiência em Prédios Públicos, acompanhado de materiais de divulgação e ferramentas de consulta.



Estudo de Oportunidade de Eficiência Energética na Indústria, SEDE-MG. Fonte dos números: Panorama do Setor Elétrico de MG, 2025.

52,39%

do consumo de eletricidade de Minas vai para a indústria. No Brasil, são 35,19%.

DOCUMENTO PÚBLICO

aynienergia.com.br/producao.html

ATUAÇÃO

Coordenação técnica, coordenação metodológica e autoria.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 3 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG

Do conjunto de estudos à agenda: o Programa de Tecnologias de Baixa Emissão

O DESAFIO

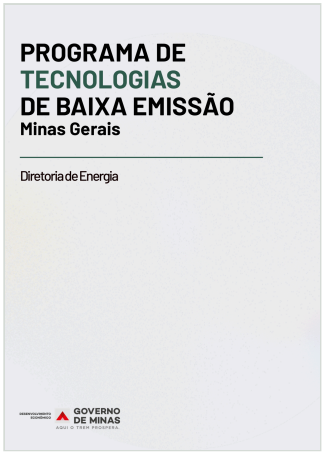
A Diretoria tinha estudos, bases de dados, guias, marcos normativos e iniciativas produzidos em momentos diferentes, sem uma moldura comum.

O PERCURSO

O programa foi estruturado em quatro etapas: identificação dos estudos e materiais disponíveis, levantamento dos instrumentos normativos e das políticas associadas, agrupamento do conteúdo em eixos estratégicos e organização das entregas. Os eixos são Inteligência Energética e Planejamento, Eficiência Energética, Tecnologias e Combustíveis de Baixa Emissão, e Desenvolvimento Econômico e Atração de Investimentos.

O RESULTADO

Documento com resumo executivo, que reúne as entregas da Diretoria numa agenda única e dá visibilidade institucional ao que já havia sido feito.



Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de Minas Gerais.

4

eixos estratégicos organizam as entregas da Diretoria de Energia

DOCUMENTO PÚBLICO

aynienergia.com.br/producao.html

ATUAÇÃO

Concepção, estruturação, coordenação técnica e autoria.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 4 · OXFAM BRASIL · 2025

A transição energética na Amazônia Legal, vista pelos territórios e pelas pessoas

O DESAFIO

Como se distribuem impactos, riscos e oportunidades da transição energética entre territórios, povos e comunidades da Amazônia Legal?

O PERCURSO

A metodologia combinou Teoria da Mudança e matrizes analíticas aplicadas a bioeconomia, acesso à energia, desigualdades socioambientais, povos e comunidades tradicionais e governança climática. A base reuniu documentos técnicos, literatura científica, dados públicos e relatórios institucionais.

O RESULTADO

Contribuição ao capítulo sobre transição climática e energética de Encruzilhada Climática (Oxfam Brasil, 2025), com recomendações para políticas públicas e advocacy.


3.4.
TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E ENERGÉTICA NA AMAZÔNIA LEGAL

Capítulo 3.4 de Encruzilhada Climática, Oxfam Brasil, 2025.

3.4

capítulo sobre transição climática e energética na Amazônia Legal

DOCUMENTO PÚBLICO

aynienergia.com.br/producao.html

oxfam.org.br ↗

ATUAÇÃO

Coordenação técnica e metodológica da pesquisa; autoria de contribuição ao capítulo sobre transição climática e energética.

CASO 5 · AGENDA PÚBLICA · 2025

Empregos do futuro em territórios que dependem de petróleo, mineração e agropecuária



Transição Justa e Empregos do Futuro em Territórios Carbono-Intensivos, Agenda Pública, 2025.

O DESAFIO

Como territórios que dependem de petróleo, mineração e agropecuária atravessam a transição sem perder emprego e economia local?

O PERCURSO

A pesquisa estruturou o referencial conceitual e metodológico e analisou microdados de trabalho (RAIS, CAGED e PNAD), com dados do IBGE e referências da OIT, da CEPAL, do BID e do IPEA. Foram comparadas vulnerabilidades, capacidades locais e caminhos de diversificação e de reconversão produtiva.

O RESULTADO

Relatório final, apresentação institucional e sumário executivo, com recomendações. A pesquisa incluiu a estruturação de um índice analítico para comparar territórios.

3

produtos: relatório final, apresentação institucional e sumário executivo

DOCUMENTO PÚBLICO

empregosdofuturo.agendapublica.org.br ↗

ATUAÇÃO

Coordenação técnica e metodológica da pesquisa; autoria de análises territoriais e recomendações.

CASO 6 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG

Guias de orientação para gestores municipais

O DESAFIO

Municípios precisam de orientação técnica traduzida para a rotina da administração pública, em eficiência energética nos prédios e em energia solar.

O PERCURSO

O guia de edifícios públicos organiza referências sobre gestão de energia, diagnóstico, auditorias, monitoramento e contratação. O guia solar reúne contexto, conceitos e orientações práticas para identificar oportunidades em prédios públicos, analisar modelos de contratação e financiamento e elaborar políticas locais.

O RESULTADO

Dois guias públicos: Eficiência Energética nos Edifícios Públicos e Energia Solar Fotovoltaica para Municípios. O guia de energia solar orienta inclusive a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Energético Municipal.



Guias de Eficiência em Edifícios Públicos e de Energia Solar para Municípios, SEDE-MG.

2

guias públicos de orientação para gestores municipais

DOCUMENTO PÚBLICO

Edifícios Públicos ↗

Energia Solar ↗

ATUAÇÃO

Edifícios Públicos: coordenação técnica e autoria.
Energia Solar: autoria, revisão técnica e organização do documento.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

PRODUÇÃO SELECIONADA

O que está publicado, para quem quiser conferir.

Técnica e institucional

2025	Panorama do Setor Elétrico de Minas Gerais, com base de dados e painel
SEDE	Estudo de Oportunidades de Eficiência Energética na Indústria de MG
SEDE	Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de MG
SEDE	Guias para municípios: edifícios públicos e energia solar
2025	Encruzilhada Climática: Transição Energética na Amazônia Legal (Oxfam Brasil)
2025	Transição Justa e Empregos do Futuro em Territórios Carbono-Intensivos (Agenda Pública)

Acadêmica

2016	Household consumption of electricity in Brazil between 1985 and 2013. *Energy Policy*, v. 96
2018	Consumo residencial de eletricidade no Brasil e na Colômbia, 1985–2015. ANPPAS Sudeste: **melhor artigo do grupo de Políticas e Planejamento Energético**
2021	Causalidade entre PIB e energia elétrica no Brasil. Capítulo em *Estudos Energéticos* (UFABC)
2021	Micro Reactors and Small Modular Reactors in the Brazilian Electricity Generation Market. INAC 2021
2026	Levantamento de propostas regulatórias estaduais para o mercado de biometano. ABAR: coautoria em trabalho de grupo de um curso da ABAR

FORMAS DE COLABORAÇÃO

Toda colaboração começa pelo problema.

Estudos e apoio técnico

Diagnóstico e base de dados, indicadores e eficiência setorial, desenho de programa, pesquisa em transição justa.

Pesquisa associada

Integração à equipe de uma instituição parceira, em projetos com estados e territórios.

Oficinas e materiais para gestores

Guias, formação e leitura de marcos legais para equipes públicas.

Dado, indicador, diagnóstico, recomendação e programa: etapas de um mesmo ciclo de decisão pública.

A colaboração pode ocorrer como pessoa física ou integrada a equipes de instituições parceiras. A forma de contratação é definida depois da conversa.

Maria José Charfuelan Villarreal. Doutora em Energia (UFABC) e Engenheira Eletricista (Universidad Nacional de Colombia). Assessora Técnica de Planejamento Energético na Diretoria de Energia (SEDE-MG). Trajetória e currículo em aynienergia.com.br.

aynienergia.com.br

contato@aynienergia.com.br

Lattes · lattes.cnpq.br/4251788422492176
ORCID · orcid.org/0000-0001-9863-5562
LinkedIn · linkedin.com/in/maria-jose-charfuelan-99b90139
ResearchGate · researchgate.net/profile/Maria-Charfuelan